

הפקולטה לכימיה

חברי הסגל האקדמי

דיקנית הפקולטה
ליפשיץ אפרת

פרופסור מחקר
אפולוג יצחק
מרק אילן

פרופסורים
אדיר נעם
איזון מוריס

בלנק אהרון
בריק אשרף
גנדלמן מרק
הופמן אלון
ליפשיץ אפרת
פסקין אורי

פרופסורים חבריים
איזנברג דוד
אישן יואב
אמדרסקי נדב
אמיתי זוהר
גרשוני פורן רננה
דה רויטר גרהם
דיזנדרוק צ'רלס
מעין גליה
צ'ונטוב לב
רחב סער

מרצה בכיר
גלבווסר דוד
גרין אורי
הריס דביר
ווגט שרלוט
חנניה ניר
טנא רון
נויפלד עופר
שגם יובל

פרופסורים אמריטי
באזוב טימור
גרוס זאב
כפתורי מנחם
כתריאל יעקב
מוסייב נמרוד
מניב צופר
ניקטיין יבגני
עורף יצחק
קולודני אליעזר
קין אהוד
רון ארזה
שטנגר אמנון
שכטר ישראל

בשנים האחרונות אנו עדים להתקדמות אדירה במחקר ובתעשייה הביוטכנולוגית והביורפואית. אחת הסיבות העיקריות להצלחה הזאת היא שילוב ההולך ומתהדק בין שני ענפים מדעיים גדולים - כימיה וביולוגיה. פריצות דרך מדעיות ויצירתן של טכנולוגיות חדשות, נבעו מתוך הבנה של התהליכים הביולוגיים ברמה המולקולרית. כמעט בכל חברות התרופות וברוב החברות הביוטכנולוגיות, גוברת הדרישה למדענים בעלי רקע חזק בתחומים שבין ביולוגיה וכימיה.

תוכנית הלימודים מקנה בסיס מוצק בביולוגיה ובכימיה ומאפשרת לבוגר להשתלב בתעשיות עתירות הידע או להמשיך לתארים גבוהים בתחומים המדעיים הנ"ל.

תוכנית הלימודים הינה תלת-שנתית ומובילה לקראת התואר "בוגר בביוכימיה מולקולרית".

תוכנית לימודים משולבת - הנדסת חומרים/כימיה

שילוב של שני תחומים מבטיח הכשרה של מהנדסי חומרים שיכולים להשתלב במחקר ופיתוח ובתעשייה היצרנית, באותם תחומים בהם יש צורך בידע מעמיק בכימיה.

בתוכנית הלימודים המשולבת לומד הסטודנט במקביל שני מערכי קורסים, של הפקולטה לכימיה ושל הפקולטה להנדסת חומרים. ברובד הראשון של תוכנית הלימודים קיים דגש על לימוד מעמיק של מקצועות היסוד (מתמטיקה, פיסיקה, כימיה ומחשבים). לקראת סוף תקופה זו לומד הסטודנט את מקצועות המבוא של כימיה והנדסת חומרים. הרובד השני של תוכנית הלימודים כולל מקצועות חובה בכימיה והנדסה שבהם מקבל הסטודנט בסיס איתן לכל אחד משטחי העיסוק של הכימיה והנדסת חומרים.

ברובד העליון של תוכנית הלימודים הסטודנט מתמחה באחד מהתחומים הראשיים הבאים: כימיה פיסיקלית, כימיה אורגנית, כימיה אי אורגנית, כימיה אנליטית, כימיה תיאורטית, חומרים אלקטרוניים, פולימרים, מטלורגיה וחומרים קרמיים. ההתמחות נעשית בעיקר על ידי לימוד קורסי בחירה (מתוך רשימות של הפקולטה להנדסת חומרים והפקולטה לכימיה) וביצוע פרויקטים מתקדמים.

תוכנית הלימודים משלבת מעבדות בהן הסטודנט עובד, מבצע ניסויים ולומד להכיר את התופעות והתהליכים באופן בלתי אמצעי.

תואר ראשון נוסף בהנדסה כימית, בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון ובפיסיקה

לסטודנטים של הפקולטה לכימיה ניתנת אפשרות, בתנאים מסוימים, ללמוד במסלול לימודים משולב של כימיה-הנדסה כימית לקראת תואר ראשון (ארבע-שנתי) נוסף בהנדסה כימית. תוכנית זאת נועדה להכשיר כימאים בעלי הבנה מעמיקה בהנדסה כימית לתועלתה של התעשייה הכימית בארץ.

תוכנית דומה קיימת בשיתוף עם המחלקה להנדסת מזון וביוטכנולוגיה על מנת להיענות לצרכי העתיד של תעשיית המזון ותעשיות עתירות ידע המבוססות על ביוטכנולוגיה, אשר תזדקקנה למהנדסים בעלי הבנה מעמיקה בכימיה ולכימאים בעלי הבנה מעמיקה בנושאי הנדסת מזון וביוטכנולוגיה. על הסטודנטים ללמוד את המקצועות בהיקף של 75.5 נק' (מתוכם 17 נק' בחירה). על הסטודנט להרכיב תכנית לימודים בהתאם להמלצת הפקולטה להנדסת מזון וביוטכנולוגיה. רכישת שני תארים תאריך בדרך כלל 4-5 שנים.

סטודנטים בעלי רקע מתאים יכולים ללמוד, במקביל ללימודיהם לקראת תואר ראשון בכימיה, גם לקראת תואר ראשון בפיסיקה ולהכשיר עצמם כחוקרים עבור התעשייה המיקרואלקטרונית והאלקטרואופטית. רכישת שני התארים תאריך בדרך כלל ארבע שנים.

פרטים נוספים ראה בתקנה 3.2.2

לימודי הסמכה

תואר ראשון בכימיה מעניק בסיס מדעי רחב עם קורסים בכימיה כללית, אורגנית, אי-אורגנית, פיזיקלית וביוכימיה, לצד מתמטיקה, פיזיקה ומדעי המחשב. הדגש הוא על לימודים עיוניים לצד עבודה מעשית במעבדות, המשלבת תאוריה עם ניסוי ועבודת מחקר. התוכנית מאפשרת הבנה עמוקה של מבנה ותפקוד של חומרים ברמה המולקולרית. הפקולטה לכימיה מעניקה שלושה תארי בוגר במסלולי לימוד תלת-שנתיים: בכימיה, בביוכימיה מולקולרית וכן תואר כפול בכימיה יחד עם תואר בהנדסת חומרים, בתוכנית המשולבת כימיה/הנדסת חומרים. בנוסף מציעה הפקולטה מגמת "הזנק" יחידה מסוגה בארץ לתלמידים מצטיינים, במסגרתה ניתן להשלים תואר שני בכימיה בארבע וחצי שנים.

מה מקבלים הבוגרים

בוגרי התוכנית רוכשים כלים מדעיים ומעשיים להשתלבות במחקר, בתעשייה, בתחום התרופות, באבטחת איכות ובתחומים מגוונים נוספים. הם מצוידים ביכולת חשיבה אנליטית, הבנה כמותית וניסיון מעבדתי מתקדם – יתרונות משמעותיים בשוק העבודה ובאקדמיה. מסלול "הזנק" מאפשר לבוגרים מצטיינים להשלים תואר שני בזמן קצר, ולפתח יתרון תחרותי משמעותי. ההכשרה הרב-תחומית מקנה גמישות תעסוקתית ומוכנות להתמודד עם אתגרי המדע והטכנולוגיה של העתיד, כולל תחומים כמו חומרים חדשניים, בריאות הציבור וסביבה.

תואר ראשון דו חוגי בביולוגיה וכימיה

01240611	מעבדה פיסיקה כימית	-	-	4	1.5
03240033	אנגלית טכנית מתקדמים ב'	4	-	-	3.0
	סה"כ	16	6	9	21.5

* ניתן ללמוד במקום קורס זה את הקורס המורחב 124400 בהיקף של 5.0 נק'. 1.5 הנק' הנוספות על חשבון בחירה פקולטית

ה'	ת'	מ'	נק'	סמסטר 4
1	1	-	1.5	כימיה אנליטית 2 מורחב
3	1	-	3.5	כימיה פיסיקלית – ספקטרוסקופיה מולקולרית
2	1	-	2.5	תרמודינמיקה סטטיסטית
2	1	-	2.5	כימיה פיסיקלית – קינטיקה כימית
-	-	8	3.0	מע' כימיה פיסיקלית 1
3	2	-	4.0	כימיה אורגנית 2
-	-	8	3.0	מע' כימיה אורגנית 1
12	6	16	20.0	סה"כ

ה'	ת'	מ'	נק'	סמסטר 5
-	-	6	2.0	מע' כימיה אנליטית 2
2	1	-	2.5	כימיה ביו-אי אורגנית
2	1	-	2.5	א"מ וחומר
2	1	-	2.5	מבנה ופעילות כימיה אורגנית
-	-	8	3.0	מעבדה כימיה פיזיקלית 2 *
2	1	-	2.5	מבוא לביכימיה ואנזימולוגיה
8	4	13	15.0	סה"כ

* או המעבדה בכימיה אורגנית 2 (01240912) בהיקף של 3.0

סמסטר 6
מקצועות בחירה (כולל בחירה חובה)

מקצועות בחירה

יש לבחור מקצועות בהיקף מינימלי של 19.5 נק', שצריכים לכלול בתוכם לפחות:

(א) **קורסי מעבדה מתקדמת/פרויקט מחקר מתוך הרשימה**
בהיקף של 6 נקודות לפחות

01260302	מעבדה מתקדמת בניטור סביבתי	2.0
01260600	מע' מתקדמת בכימיה פיסיקלית	3.0
01260603	מעבדה מתקדמת בכימיה חישובית	3.0
01260902	מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית פיסיקלית	3.0
01260303	מע' מת' בכימיה אי-אורגנית ואורגנומתכתית	3.0
01260901	מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית	3.0
01240353	פרויקט מחקר בכימיה	4.0
01240355	פרויקט מחקר מיוחד בכימיה	6.0

(ב) **ושני מקצועות לפחות מתוך הרשימה**

01270206	כימיה אנליטית באמצעות לייזרים	2.0
01270403	כימיה פיסיקלית של השטח	3.0
01270427	מצב מוצק	3.5
01270433	שיטות ניסיוניות במדעי השטח	2.0
01270442	כימיה ופיסיקה במערכות קטנות	3.0
01270459	ספקטרוסקופיה של פאזה מעובה	2.0
01270453	אלקטרוכימיה עקרונית ויישומים	3.0
01270735	נושאים נבחרים בקטליזה הומוגנית	2.0
01270437	פוטוקטליזה	2.0
01260200	כימיה אי אורגנית מתקדמת	3.0
01270002	קטליזה הטרוגנית	2.5
01270005	נושאים נבחרים בכימיה ביולוגית	2.0
01270009	נושאים נבחרים בכימיה ביוכימית	3.0
01270304	נושאים נבחרים בביולוגיה מבנית	2.0
01270441	פוטוכימיה ביולוגית	2.5

תוכנית לימודים מומלצת לקבלת תואר בוגר בכימיה

012042-1-000

על מנת להשלים את התואר יש לצבור 124.0 נק' לפי הפירוט הבא:

מקצועות חובה ויסוד
94.5 נק'
מקצועות בחירה מומלצים
19.5 נק'
מקצועות העשרה:
10.0
מל"ג
6
חינוך גופני
2
בחירה חופשית
2
סה"כ
124.0 נק'

ה'- הרצאה, ת'- תרגיל, מ'- מעבדה, ע"-ב- עבודות בית, נק'- נקודות

מקצועות חובה - השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים

ה'	ת'	מ'	נק'	סמסטר 1
4	2	-	5.0	01040003 חדו"א 1
4	2	-	4.5	01040019 אלגברה לינארית מ'
4	2	-	2.5	01140077 פיסיקה 1***
2	-	-	2.0	01340127 נושאים בביולוגיה מודרנית***
2	1	(1)	3.0	01240117 יסודות הכימיה א'
-	2	-	1.0	חינוך גופני
18	9	1	18.0	סה"כ ניקוד (חובה)

הערות:

(1) המעבדה התקיים במרכז שלוש פעמים בסמסטר. במהלך הסמסטר יתקיימו מספר תרגילים מעבר לשעת התרגול השבועית הקבועה.
** הקורס מיועד לחסרי סיווג פיסיקה-מכניקה ומכיל תוספת ללא ניקוד של שלוש שעות הרצאה ושעתיים תרגול שבועיות. בעלי סיווג יכולים לבחור במקומו בקורס פיסיקה 1 (114051) או בקורס פיסיקה מ' (114071).
*** אפשר לקחת את המקצוע "ביולוגיה 1" - 134058 (ניתן בסמסטר אביב) בהיקף של 3.0 נק'. 2.0 נק' כנקודות חובה ו- 1.0 נק' יחשב במסגרת נקודות הבחירה הפקולטית.

ה'	ת'	מ'	נק'	סמסטר 2
4	2	-	5.0	01040004 חדו"א 2*
2	1	-	2.5	01040131 משוואות דיפר. רגילות ח' **
3	1	-	3.5	01140052 פיסיקה 2
				01140058 או פיסיקה 2' ***
2	1	(1)	3.0	01240118 יסודות הכימיה ב'
2		2	4.0	02340128 מבוא למחשב ושפת פייתון
2.5	1	-	3.0	01240220 כימיה אנליטית 1 מ'
-	2	-	1.0	חינוך גופני
15.5	8	3	22.0	סה"כ

(1) המעבדה התקיים במרכז שלוש פעמים בסמסטר. במהלך הסמסטר יתקיימו מספר תרגילים מעבר לשעת התרגול השבועית הקבועה.
* אפשר לקחת את הקורס חדו"א 2' (104022) ופיסיקה 2' (114075). הפרש הנקודות יחשב במסגרת ניקוד מקצועות בחירה מומלצים.
** מומלץ לבחור בנוסף את הקורס משוואות דיפר. חלקיות ח' (104228) במסגרת ניקוד מקצועות בחירה מומלצים.
*** הקורס מיועד לחסרי סיווג פיסיקה-חשמל ומכיל תוספת ללא ניקוד של שלוש שעות הרצאה ושעתיים תרגול שבועיות. בעלי סיווג יכולים לבחור במקומו בקורס פיסיקה 2 (114052) או בקורס פיסיקה 2' (114075).

ה'	ת'	מ'	נק'	סמסטר 3
3	1	-	3.5	01240408 תורת הקוונטים
3	2	-	4.0	01240415 ויישומיה בכימיה* כימיה פיסיקלית – תמודינמיקה כימית
4	2	-	5.0	01240708 כימיה אורגנית 1 מ'
2	1	-	2.5	01240305 כימיה אי אורגנית
-	-	5	2.0	01240212 מע' כימיה אנליטית 1 מ'

תוכנית הזנק, מכוונת למסלול ישיר לתואר שני בכימיה

מטרת המסלול היא להכשיר סטודנטים מצטיינים לקראת תואר שני בכימיה (עם תזה) תוך 9 סמסטרים על מנת לאפשר להם להיקלט כאנשי מקצוע בתעשייה מתקדמת וחברות הזנק או להמשיך לדוקטורט, תוך הקניית הכשרה נוספת באחד מהתחומים הבאים: ביוכימיה תרופתית, טכנולוגיות כימיות, או טכנולוגיות קוונטיות מולקולריות. בנוסף, יוכלו תלמידים המעוניינים בכך לקבל גם תעודה במנהיגות יזמית. הערות:

- קבלה מראש לתכנית מותנית בסכם גבוה. מועמדים בעלי מאפייני מצוינות מובהקים (דוגמת הצלחה גבוהה בקורסים אקדמיים) שאינם עומדים בקריטריון זה (דוגמת העדר בחינה פסיכומטרית) יוכלו להתקבל לתוכנית ע"ס ראיון אישי בוועדת ההוראה הפקולטית.
- ההמשך במסלול הישיר מותנה בצבירה שנתית מינימלית של 40 נקודות בממוצע של 85. התנאים למעבר לתואר שני מפורטים בסעיף 6.
- "מצטייני נשיא" יקבלו מלגת שכ"ל לפי נהלי הטכניון והפקולטה לכימיה.
- תוך כדי צבירת הנקודות לתואר ראשון, 124 סה"כ, ישלים הסטודנט קורסי הכנה למחקר כצבירה ללימודי תארים מתקדמים.
- בהתאם לנוהל הקיים יוכרו קורסי הכנה למחקר ללימודים לתואר מתקדם רק לאחר שהסטודנט יתקבל לבית הספר לתארים מתקדמים ע"פ הקריטריונים המקובלים.
- תלמידי התכנית שימלאו קריטריונים אלה יקבלו מלגות מוגדלות ללימודי תואר שני החל מהסמסטר השישי ללימודיהם. לאחר קבלתם לתואר השני "במקביל", שמותנה בממוצע מצטבר של 90 לפחות, על פי נהלי ביה"ס.
- הסמסטר השביעי יוקדש להשלמת ללימודי התמקדות (בהיקף של 17 נקודות נוספות)
- בסמסטרים השמיני והתשיעי ישלים הסטודנט את חובותיו לתזה מחקרית לתואר שני.
- כל תלמיד במגמה ילווה על ידי חבר סגל חונך אישי מקבלתו ואילך.
- תלמידים שנושרים מהתכנית, מכל סיבה שהיא, רשאים לעבור למסלול התלת שנתי לתואר ראשון בכימיה וזאת ללא צורך בשום אישור פורמלי.

על מנת להשלים את שני התארים יש לצבור 154.0 נק' לפי הפירוט הבא:

מקצועות חובה ויסוד	102.0 נק'
פרויקט מחקר	10.0 נק'
מקצועות משותפים תואר ראשון ושני:	15.0 נק'
מקצועות בחירה חופשית:	2.0 נק'
מקצועות העשרה	6.0 נק'
חינוך גופני	2.0 נק'
לימודי התמקדות	17.0 נק'
סה"כ	154.0 נק'

ה' - הרצאה, ת' - תרגיל, מ' - מעבדה, ע"ב - עבודות בית, נק' - נקודות

מקצועות חובה - השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים

ה'	ת'	מ'	נק'	סמסטר 1
4	2	-	5.0	01040018 חדו"א 1 מ'
4	2	-	4.5	01040019 אלגברה לינארית מ'
2	1	-	2.5	01140051 פיסיקה **1
3	-	-	3.0	01340058 ביולוגיה 1
2	1	(1)	3.0	01240117 יסודות הכימיה א'
-	2	-	1.0	03940800 חינוך גופני
21	9	1	19	סה"כ

הערות:

- המעבדה תתקיים במרכז שלוש פעמים בסמסטר. במהלך הסמסטר יתקיימו מספר תרגילים מעבר לשעת התרגול השבועית הקבועה.

** הקורס מיועד לבעלי סיווג פיסיקה-מכניקה שיכולים לבחור במקומו גם בקורס פיסיקה 1 מ' (1140071) שמקנה 3.5 נקודות זכות. חסרי סיווג יכולים לבחור בקורס פיסיקה 1 ל' (114077) שמכיל תוספת ללא ניקוד של שלוש שעות הרצאה ושעתיים תרגול שבועיות ומקנה סך של 2.5 נ"ז.

01270741	כימיה של פפטידים וחלבונים	2.0
01270742	כימיה מדיצינלית של אנטיביוטיקות	2.0
01270456	תכנון מולקולרי של חומרים ביולוגיים	2.5
01270457	טבע מחשמל והתקנים ביולקטרוניים	2.5
01270446	מבוא לטכנולוגיה קוונטית מולקולרית	3.5
01270447	יישומי טכנולוגיה קוונטית מולקולרית	2.0
01270450	ביופוטוכימיה ותופעות קוונטיות	2.0
01270451	כימיה פיסיקלית של חומרים קוונטים	3.0
01270452	שליטה ומדידה קוונטית בכימיה פיסיקלית	3.0
01260604	מעבדה בטכנולוגיות קוונטיות א	2.0
01270460	מעבדה בחישוב קוונטי בכימיה ופיסיקה	2.0
01270461	מבוא למערכות קוונטיות פתוחות	2.0
01260700	כימיה אורגנית מתקדמת	3.0
01270729	סינתזה סטראוסלקטיבית	2.0
01270730	קביעת מבנה בשיטות פיסיקליות	2.5
01270731	כימיה וביוכימיה של פחמימות	2.0
01270738	כימיה אורגנית 3 מורחב	3.5
01270740	פולימרים# מסינתזה לארכיטקטורות	2.0
01270727	תרכובות אורגנו מתכתיות בסינתזה אורגנית	2.0
01270200	כימיה אי אורגנית מתקדמת 2	3.0
01240613	מע. בכימיה פיסיקלית 2 לכימאים	3.0
01260601	כימיה פיסיקלית עיונית מתקדמת	3.0
01260602	כימיה פיסיקלית ניסיונית מתקדמת	3.0
01260603	כימיה חישובית יישומית	3.0
01270425	מאה גישות לפתרון משוואת שרדינגר	3.0
01270436	תרמודינמיקה של מערכות קטנות	2.0
01270438	סימטריה ושימושיה בכימיה	4.0
01270443	אלקטרוניקה מולקולרית	3.0
01270454	סימולציה נומרית בפיסיקה כימית	3.0
01270455	אורביטלים מולק בכימיה אורגנית	3.5
01270458	מבוא לחישינים כימיים	1.0
01270459	ספקטרוסקופיה של פאזה מעובה	2.0

מקצועות בחירה נוספים בכימיה

סטודנט יכול לבחור כל קורס מרשימת מקצועות הבחירה בלימודי הסמכה ומוסמכים בפקולטה לכימיה, בתנאי שהוא עומד בדרישות הקדם של המקצוע. ניתן לבחור עד קורס אחד מהרשימה מטה. כמו כן אפשר לבחור קורסי בחירה מפקולטות אחרות בכפוף לאישור ועדת ההוראה - כימיה.

01270109	כימיה של הסביבה	2.5
01240356	מבוא למחקר בכימיה	2.0
01270100	קניין רוחני ובפרט פטנטים בכימיה	2.0
01270744	כימיה שמועבר לכיתה	2.0

01270427	מצב מוצק לכימאים	3	1	3.5
02360990	מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית	2	1	3.0
*למעוניינים בהתמקדות ב"טכנולוגיות קוונטיות מולקולריות", מומלץ להחליף את המעבדה בקורסים.				
בסמסטר זה, נצברו 21 נקודות שמתאימות גם לתואר ראשון וגם לתואר שני. הסטודנטים יוכלו להחליט (יחד עם החונך) לטובת איזה תואר הם רושמים קורסים אלו, בנגזר ממסלול ההתמקדות הנבחר.				

סמסטר 7 התמקדות בביוכימיה תרופתית

ה'	ת'	מ'	נק'
3	1		3.5
2			2.0
3	1		3.5
2			2.0
2			2.5
2			2.0
2			1.5
12	25	5	17.0

או התמקדות בטכנולוגיות כימיות

01240228	משוואות דיפרנציאליות חלקיות	2	2	3.0
00940481	מבוא לסטטיסטיקה והסתברות	3	2	4.0
00540135	מבוא להנדסה כימית וביוכימית	2	2	3.5
05400522	מבוא לביוטכנולוגיה	2	2	2.0
01260126	כימיה אנליטית באמצעות לייזרים	2	2	2.0
126xxx	סינתזה וקטליזה בחברות הזנק	2	2	2.5
הצעת מקצוע חדש				
17.0	6	13		

או התמחות בטכנולוגיות קוונטיות מולקולריות

01270446	מבוא לטכנולוגיה קוונטית מולקולרית	2	3.5
01270447	יישומי טכנולוגיה קוונטית מולקולרית	2	2.0
01260604	מעבדה בטכנולוגיות קוונטיות א	2	2.0
01260605	מעבדה בטכנולוגיות קוונטיות מתקדמת	4	4.0

4 נקודות נוספות של בחירה מתוך הקורסים הבאים:

01270450	ביופוטוכימיה ותופעות קוונטיות	2	2.0
01270451	שליטה ומדידה קוונטית בכימיה פיסיקלית	2	2.0
01280429	שיטות נסיוניות מתקדמות בתהודה מגנטית	3	3.0
01160037	מחשב קוונטי רועש	2	2.0
01160040	אינפורמציה קוונטית מתקדמת	2	2.0
01180137	קרינה וחומר קוונטי	3	3.5

בנוסף הסטודנט יוכל ללמוד במסגרת התואר הראשון סדרה של קורסים שיקנו לו תעודה במנהיגות יזמית
התנאים לכך מפורטים להלן:

ה'	ת'	מ'	נק'
4	2	-	5.0
2	1	-	2.5
3	1	-	3.5
2	1	1 ⁽¹⁾	3.0
2		2	4.0
2.5	1	-	3.0
-	2	-	1.0
15.5	8	3	22.0

(1) המעבדה תתקיים במרכז שלוש פעמים בסמסטר. במהלך הסמסטר יתקיימו מספר תרגילים מעבר לשעת התרגול השבועית הקבועה.
*** הקורס מיועד לבעלי סיווג פיסיקה-מכניקה, שיכולים לבחור במקומו גם בקורס פיסיקה 2ממ' (114075) שמקנה 5 נ"ז. חסרי סיווג פיסיקה-חשמל יכולים לבחור במקומו בקורס פיסיקה 2' שמכיל תוספת ללא ניקוד של עוד 2 שעות הרצאה ועוד שעת תרגול שבועית ומקנה סך של 3.5 נ"ז.

ה'	ת'	מ'	נק'
4	2	-	5.0
3	2	-	4.0
4	2	-	5.0
2	1	-	2.5
-	-	5	2.0
-	-	4	1.5
4	-	-	3.0
17	7	9	23.0

01240213	כימיה אנליטית 2 מורחב	1	1	1.5
01240417	כימיה פיסיקלית – ספקטרוסקופיה מולקולרית	3	1	3.5
01240413	תרמודינמיקה סטטיסטית	2	1	2.5
	כימיה פיסיקלית – קינטיקה כימית	2	1	2.5
01240610	מע' כימיה פיסיקלית 1	-	8	3.0
01240711	כימיה אורגנית 2'	3	2	4.0
01240911	מע' כימיה אורגנית 1	-	8	3.0
01240356	מבוא למחקר בכימיה (***)	-		2.0
11	6	16	22.0	

ה'	ת'	מ'	נק'
-	-	6	2.0
2	1	-	2.5
2	1	-	2.5
2	1	-	2.5
-	-	8	3.0
2	1	-	2.5
3			4.0
11	4	14	22.0

עד סמסטר זה, נצברו 116 נקודות לתואר ראשון, כולל 8 נקודות של בחירה חופשית והעשרה. ענין זה מאפשר קבלה לתואר שני "במקביל" ובתנאי שממוצע הציונים הוא 90 לפחות
8 הנקודות החסרות עבור "סגירת התואר הראשון" יושלמו במהלך למודי ההתמקדות בסמסטר השביעי.

ה'	ת'	מ'	נק'
3			3.0
-	-		6.0
3			3.0
3			3.0
8			3.0
8			3.0
13			21.0

תכנית לימודים מומלצת לקבלת תואר בוגר דו חוגי בביולוגיה וכימיה 012124-1-000

על מנת להשלים את התואר יש לצבור 124 נקודות לפי הפרוט הבא:
מקצועות יסוד וחובה 97.0 נק'
מקצועות בחירה מומלצים 17.0 נק'
מקצועות בחירה חופשיים 10.0
6 נק' העשרה
2 נק' חופשית
2 חינוך גופני
סה"כ 124.0 נק'

מקצועות חובה - השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים

ה'	ת'	מ'	נק'	סמסטר 1
4	2	-	5.0	01040003 חדו"א 1
4	2	-	4.5	01040019 אלגברה לינארית מ'
2	2	1	3.0	01240117 יסודות הכימיה א' (1)
3	-	-	3.0	01340058 ביולוגיה 1
3	-	-	3.0	03240033 אנגלית טכנית
4	2	-	2.5	01140077 פיזיקה 1 *
-	2	-	1.0	03940800 חינוך גופני
20	10	1	22.0	

(1) המעבדה תתקיים במרכז שלוש פעמים בסמסטר.

מתקיימת שעת תרגיל אחת ושעת העשרה אחת.

* הקורס מיועד לחסרי סיווג פיזיקה-מכניקה ומכיל תוספת ללא ניקוד של שלוש שעות הרצאה ושעת תרגול שבועיות. בעלי סיווג יכולים לבחור במקומו בקורס פיזיקה 1 (01140051) או בקורס פיזיקה 1מ' (01140071).

ה'	ת'	מ'	נק'	סמסטר 2
4	2	-	5.0	01040004 חדו"א 2
5	2	-	3.5	01140078 פיזיקה 2 *
2	2	1	3.0	01240118 יסודות הכימיה ב' (1)
3	-	-	4.0	00940481 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
2	1	-	2.5	01340019 מבוא לביכומיה ואנזימולוגיה
3	1	-	3.5	01340020 גנטיקה כללית
19.0	8	3	21.5	

(1) המעבדה תתקיים במרכז שלוש פעמים בסמסטר. מתקיימת שעת תרגיל אחת ושעת העשרה אחת.

* קורס זה מיועד לחסרי סיווג פיזיקה-חשמל ומכיל תוספת ללא ניקוד של שלוש שעות הרצאה ושעת תרגול שבועיות.

בעלי סיווג יכולים לבחור במקומו בקורס פיזיקה 2 (01140052) או בקורס פיזיקה 2מ' (01140075).

ה'	ת'	מ'	נק'	סמסטר 3
3	1	-	3.5	01240408 תורת הקוונטים ויישומיה בכימיה
3	2	-	4.0	01240415 כימיה פיסיקלית – תרמודינמיקה כימית
4	2	-	5.0	01240708 כימיה אורגנית 1מ'
2	1	-	2.5	01340082 ביולוגיה מולקולרית
3	1	-	3.5	01340113 מסלולים מטבוליים
1	-	5	2.5	01340142 מעבדה בגנטיקה
16	7	5	21.0	

ה'	ת'	מ'	נק'	סמסטר 4
-	-	8	3.0	01240911 מעבדה בכימיה אורגנית 1
2	1	-	2.5	01240414 כימיה פיסיקלית – קינטיקה כימית
3	2	-	4.0	01240711 כימיה אורגנית 2
3	1	-	3.5	01340128 ביולוגיה של התא
2	1	-	2.5	01340119 בקרת הבטוי הגנטי
2.5	1	-	3.0	01240220 כימיה אנליטית 1 מ
-	2	-	1.0	03940800 חינוך גופני
12	9	16	19.5	

ה'	ת'	מ'	נק'	סמסטר 5
-	-	5	2.0	01240212 מע' בכימיה אנליטית 1 מורחב
2	2	2	4.0	02340128 מבוא למחשב שפת פייתון
2	2	7	6.0	

התמחות משנית במנהיגות יזמית

התוכנית מיועדת לסטודנטים הנמצאים במהלך לימודיהם לתואר הראשון בטכניון. במסגרת ההתמחות יילמדו מכלול נושאים בתיאוריה, התנסות ויישום של 'מנהיגות יזמית'. במסגרת ההתמחות על הסטודנט ללמוד לפחות 10 נקודות, 5 מתוכן תחושבנה כחלק מהתואר והשאר – מעבר לדרישות התואר. התוכנית בשיתוף עם המחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות.

תנאי קבלה:

- סיום בהצלחה קורסים בהיקף של 36 נקודות לפחות.
- ממוצע ציונים מעל 75.

על מנת לקבל את תעודת ההתמחות יש למלא את הדרישות הבאות:

1. לימודי קורסי חובה:

- א. 324528 מנהיגות יזמית (2.0 נק')
- ב. 127100 פטנטים בכימיה (2.0 נק')

2. קורסי בחירה:

- א. 03240527 יסודות היזמות (2.0 נק')
- ב. 03240520 יזמות עסקית (2.0 נק')
- ג. 03240541 גיוס המערכת האקולוגית העסקית (2.0 נק')
- ד. 03240521 יזמות בארגונים - התפתחויות ומגמות (2.0 נק')
- ה. 03240540 היבטים משפטיים ביזמות עסקית (2.0 נק')
- ו. 03240526 שיווק לזמנים (2.0 נק')
- ז. 03240536 הייטק בישראל – כיצד להוביל עולמית (2.0 נק')
- ח. 03240247 מבוא ליזמות וחשיבה עיצובית (2.0 נק')
- ט. 03240518 חדשנות, יצירתיות ואושר (2.0 נק')
- י. 03240533 ניהול פרויקטים טכנולוגיים (2.0 נק')
- יא. 03240534 דילמת החדשנות (2.0 נק')
- יב. 03240542 מסע להייטק - מסע אל תוך חברות ההייטק הגלובליות (2.0 נק')

קבלת התעודה

למסיימים את ההתמחות תוענק תעודה לאחר השלמת דרישות התוכנית להתמחות משנית בהצלחה. התעודה תוענק רק לאחר השלמת כל הדרישות לתואר בפקולטת האם.

3.0	כימיה פיסיקלית של חומרים קוונטים	01270451
3.0	שליטה ומדידה קוונטית בכימיה פיסיקלית	01270452
2.0	מעבדה בטכנולוגיות קוונטיות א	01260604
4.0	מעבדה בטכנולוגיות קוונטיות מתקדמות	01260605
2.0	מבוא למערכות קוונטיות פתוחות	01270010

סינטיזה כימית

2.5	כימיה אי אורגנית	01240305
3	מעבדה בכימיה אורגנית 2 מ	01240912
3	מעבדה מתקדמת כימיה אורגנית פיסיקלית	01260902
3	מע. בכימיה אי-אורגנית ואורגנומתכתית	01260303
3	כימיה אורגנית מתקדמת	01260700
3	מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית	01260901
2	פוטוכימיה אורגנית	01270712
2	סינטיזה סטראוסלקטיבית	01270729
2.5	קביעת מבנה בשיטות פיסיקליות	01270730
2.5	כימיה וביוכימיה של פחמימות	01270731
2	אנליזה רטר-סינטיט	01270732
3.5	כימיה אורגנית 3 מורחב	01270738
2	פולימרים# מסינטיזה לארכיטקטורות	01270740
2	תרכובות אורגנומתכתיות בסינטיזה אורגנית	01270727
3	כימיה אי אורגנית מתקדמת	01260200
3	מעבדה בכימיה אורגנית 2 מ	01240912

כימיה פיסיקלית

3.0	מעבדה בכימיה פיסיקלית ב"מ	01240609
3.0	מע. בכימיה פיסיקלית 2 לכימאים	01240613
3	מעבדה מתקדמת בכימיה פיסיקלית	01260600
3	כימיה פיסיקלית עיונית מתקדמת	01260601
3	כימיה פיסיקלית ניסיונית מתקדמת	01260602
2.5	סימולציה נומרית בפיסיקה כימית	01270445

תאוריה וחישובים

3	כימיה חישובית יישומית	01260603
3	שיטות חישוב בכימיה קוונטית וישומן	01270415
3	מאה גישות לפתרון משוואת שרינגר	01270425
2	תרמודינמיקה של מערכות קטנות	01270436
4	סימטריה ושימושיה בכימיה	01270438
3	אלקטרוניקה מולקולרית	01270443
3.0	סימולציה נומרית בפיסיקה כימית	01270454
3.5	אורביטלים מולקולריים בכימיה אורגנית	01270455
1.0	מבוא לחישובים כימיים	01270458

קורסי בחירה מומלצים מפקולטת נוספות

2	פרק ביולוגי של מזהמים אורגניים	00160327
2	ביוקטליזה שימושית	00660518
2.5	משוואות דיפרנציאליות רגילות ח'	01040131
2.5	משוואות דיפרנציאליות חלקיות ח'	01040218
2	ביו-חומרים	03360401
2.5	שחרור מבוקר של תרופות	03360528

הערות:

לסטודנט המתכוון להמשיך בלימודי מוסמכים בתחומי הכימיה האורגנית/פיסיקלית/אנליטית מומלץ לבחור קורס מעבדה 2 מתאים. המקצוע מופיע כמקצוע חובה בתכנית הלימודים לתואר בכימיה.

הערה כללית:

לסטודנטים מצטיינים (ממוצע של 85 ומעלה) תינתן האפשרות הבאה לאחר לימוד שלושה סמסטרים לפי התוכנית המומלצת של ביוכימיה מולקולרית:

במידה והסטודנט יבקש לשים דגש על לימודי הכימיה או לימודי הביולוגיה בהשוואה למערכת המומלצת, תקבע לסטודנט תוכנית לימודים מתאימה אישית. יידרש אישור התוכנית בנפרד ע"י ועדת הוראה של הפקולטה לכימיה וע"י ועדת הוראה של הפקולטה לביולוגיה.

במידה והתוכנית תשים דגש על קורסי ביולוגיה, קבלתו של הסטודנט לתואר שני בכימיה תהיה מותנית בלימוד קורסי השלמה מתוכנית הלימודים של תואר ראשון. הרשימה תקבע ע"י ועדת הוראה של הפקולטה לכימיה.

סמסטר 6	ה'	ת'	מ'	נק'
01340143	1	-	5	2.5
01340117	3	1	-	3.5
01340121	3	-	-	3.0
	7	1	5	9.0

מקצועות בחירה

על הסטודנט לצבור 8.5 נק' מתוך מקצועות הבחירה של ביולוגיה, ו- 8.5 נק' מתוך רשימת מקצועות הבחירה של כימיה, על פי הפרוט למטה. הסטודנטים במסלול רשאים לעשות עד שני פרויקטים, אחד מכל פקולטה.

במהלך הסמסטר הרביעי תינתן אפשרות לפגישות ייעוץ עם ראשי ועדות ההוראה הפקולטיות כדי לעזור לסטודנט לבנות את המערכת האופטימלית לסמסטרים החמישי והשישי עפ"י תחומי העניין של הסטודנט.

מקצועות בחירה ביולוגיה

01340039	וירולוגיה מולקולרית	2
01340040	פיזיולוגיה מולקולרית של הצמח	3
01340049	פרויקט מחקר בביולוגיה (1)	4
01340069	ביולוגיה של ההתפתחות	2.5
01340111	זואולוגיה	3
01340133	אבולוציה	2
01340141	ביולוגיה חישובית	2.5
01340153	אקולוגיה	3
01340155	אנדוקרינולוגיה	2.5
01340156	ביופיזיקה מולקולרית	3
01340157	מבוא לנירוביולוגיה	3
01360158	שיטות בביואנפארמטיקה למדעי החיים	2.5
02760413	אימונולוגיה בסיסית	3.0

(1) מותנה במציאת מנחה, השלמת 76 נק לפחות וממוצע מצטבר של 80 לפחות.

מקצועות בחירה כימיה
אנליזה וספקטרוסקופיה

01260302	מעב' אנליטית מתקדמת בניטור סביבתי	2
01270206	כימיה אנליטית באמצעות לייזרים	2
01270207	כימיה אנליטית יישומית מתקדמת	2
01270403	כימיה פיסיקלית של השטח	3
01270427	מצב מוצק לכימאים (מורחב)	3.5
01270433	שיטות ניסיוניות במדעי השטח	2
01270442	כימיה ופיסיקה במערכות קטנות	3
01270459	ספקטרוסקופיה של פאזה מעובה	2

אנרגיה וקטליזה

01270002	קטליזה יישומית	2
01270453	אלקטרוכימיה עקרונות ויישומים	3
01270735	נושאים נבחרים בקטליזה הומוגנית	2
01270437	פוטוקטליזה	2
01260200	כימיה אי אורגנית מתקדמת 2	3
01270009	נושאים נבחרים בכימיה ביומימטית	3

יזמות ומחקר כימי

01240353	פרויקט מחקר בכימיה	4
01240355	פרויקט מחקר מיוחד בכימיה	6
01240356	מבוא למחקר בכימיה	2
01270100	קניין רוחני ובפרט פטנטים בכימיה	2
01270744	כימיה שמעבר לכיתה	3

כימיה ביולוגית

01240210	כימיה ביו אי אורגנית	2.5
01260304	נושאים נבחרים בביולוגיה מבנית	2
01270005	נושאים נבחרים בכימיה ביולוגית	2
01270009	נושאים נבחרים בכימיה ביומימטית	3
01270441	פוטוכימיה ביולוגית	2.5
01270444	חומרים ביולוגיים וביואלקטרוניקה	3
01270456	תכנון מולקולרי של חומרים ביולוגיים	2.5
01270741	כימיה של פפטידים וחלבונים	2
01270742	כימיה מדיצינלית של אנטיביוטיקות	2
01270457	טבע מחשמל והתקנים ביואלקטרוניים	2.5
01260304	נושאים נבחרים בביולוגיה מבנית	2

טכנולוגיה קוונטית

01270446	מבוא לטכנולוגיה קוונטית מולקולרית	3.5
01270447	יישומי טכנולוגיה קוונטית מולקולרית	2.0
01270450	ביופוטוכימיה ותופעות קוונטיות	2.0
01270449	מעבדה בכימיה קוונטית חישובית	2.0
01270459	ספקטרוסקופיה של פאזה מעובה	2.0

תכנית לימודים משולבת לתואר מוסמך למדעים בהנדסת חומרים וכימיה 031286-1-000

ה'	ת'	מ'	נק'	סמסטר 5
2	1	-	2.5	כימיה אי אורגנית 01240305
2	1	-	2.5	אלקטרומגנטיות וחומר 01240416
3	1	-	3.5	מצב מוצק לכימאים 01270427
2	1	-	2.5	מבוא למכניקת המוצקים 03140003
3	2	-	4.0	אפיון מבנה והרכב חומרים 03140006
2	1	-	2.5	קינטיקת טרנספורמציות בחומרים 03150052

17.5 7 14

ה'	ת'	מ'	נק'	סמסטר 6
1	1	-	1.5	כימיה אנליטית 2 מורחב 01240213
3	1	-	3.5	כימיה פיסיקלית-ספקטרוסקופיה מולקולרית 01240417
2	1	-	2.5	חומרים קרמיים ופרקטוריים 03140311
2	1	-	2.5	מבוא לחומרים פולימריים 03140312
3	1	-	3.5	התנהגות מכנית של חומרים 03150008
2	1	-	2.5	תכונות חומרים אלקטרוניים 03150030
3	2	-	4.0	מעבר תנע חום ומסה 03150039

20 - 8 16

ה'	ת'	מ'	נק'	סמסטר 7
-	-	8	3.0	מעבדה כימיה פיסיקלית להנ. חומרים 01240618
2	-	-	2.0	נושאים בביולוגיה מודרנית 01340127
2	1	-	2.5	קורוזה ושיטות הגנה 03140532
-	-	4	2.0	מעבדת חומרים מתקדמת 1 ח' 03150001
2	1	-	2.5	תכונות ושימושים של חומרים מתכתיים 03150037

12.0 10 2 6

ה'	ת'	מ'	נק'	סמסטר 8
-	-	6	2.0	מעבדה כימיה אנליטית 2 מורחב 01240214
-	-	4	2.0	מעבדת חומרים מתקדמת 2 ח' 03150002
-	-	10	4.0	
ה'	ת'	מ'	נק'	סמסטר 9
-	-	8	4.0	פרויקט מתקדם בהנדסת חומרים 03150014
-	-	8	4.0	

(1) מומלץ לקחת את הקורס 01040016 "אלגברה 1 מ"מ" (5.0 נקודות).
הפרש הניקוד בין הקורסים ייחשב כניקוד לבחירה פקולטית

מקצועות בחירה (הנדסת חומרים)

על הסטודנט לבחור לפחות 11.5 נקודות לפחות מרשימה זו.

2	1	-	2.5	03140014 חומרים ביו רפואיים (*)
2	1	-	2.5	03140016 גרפיקה ממחושבת להנדסת חומרים
2	1	-	2.5	03140124 נושאים מתקדמים בהנדסת חומרים 1
2	-	-	2.0	03140126 נושאים מתקדמים בהנדסת חומרים 2
2	1	-	2.5	03140306 עבוד חומרים בעזרת קרני לייזר
2	1	-	2.5	03140309 תהליכי עיבוד ויצור חומרים
2	1	-	2.5	03140316 תהליכי חיבור
2	1	-	2.5	03150012 בחירת חומרים מתקדמת
2	1	-	2.5	03150016 התקני מוליכים למחצה להנדסת חומרים
2	1	-	2.5	03150017 תהליכי גימור וציפויים
2	-	-	2.0	03150018 חומרים בהנדסה ביו-רפואית
2	1	-	2.5	03150021 מטלורגית אבקת
-	-	6	3.0	03150025 פרויקט מתקדם בחומרים 2
2	1	-	2.5	03150027 אמינות התקני מיקרואלקטרוניקה
2	1	-	2.5	03150031 חומרים אלקטרוניים קרמיים
2	-	-	2.0	03150034 תהליכי עיבוד וייצור של חומרים קרמיים
-	-	6	3.0	03150035 פרויקט בחירה בהנדסת חומרים
2	1	-	2.5	03150038 חומרים למערכות מיקרו-אלקטרומכניות
2	-	-	2.0	03150040 מבוא למדעי הזכוכית

על מנת להשלים את התואר, יש לצבור 179.5 נקודות לפי הפרוט הבא:

141.0 נק'	מקצועות יסוד וחובה
26.5 נק'	מקצועות בחירה פקולטית
12.0 נק'	מקצועות בחירה חופשית- 6 נק' העשרה
	4 נק' בחירה חופשית
	2 נק' קורסי ספורט

179.5 נק'

ה'- הרצאה, ת'- תרגיל, מ'- מעבדה, נק'- נקודות

מקצועות החובה - השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים

ה'	ת'	מ'	נק'	סמסטר 1
3.5	2	-	4.5	אלגברה לינארית מ' (1) 01040019
4	2	-	5.0	חדו"א 1 מ' 01040041
2	1	-	2.5	פיזיקה 1 01140051
2	2	1	3.0	יסודות הכימיה א' (*) 01240117
2	2	2	4.0	מבוא למחשב שפת פייטון 02340128
4	-	3.0	03240033	אנגלית טכנית מתקדמים ב'
17.5	9	3	22	

בסמסטר זה מומלץ להירשם לקורס 03141000 "עקרונות ודרכי למידה בהנדסת חומרים" במסגרת נקודות הבחירה החופשית.
(*) המעבדה תתקיים במרכז שלוש פעמים בסמסטר.

ה'	ת'	מ'	נק'	סמסטר 2
4	2	-	5.0	01040043 חדו"א 2 מ'
1	2	-	2.5	01040131 משוואות דיפרנציאליות רגילות 2 ח'
3	1	-	3.5	01140052 פיזיקה 2
-	-	3	1.5	01140081 מעבדה לפיזיקה 1
2	2	1	3.0	01240118 יסודות כימיה ב' (**)
2.5	1	-	3.0	01240220 כימיה אנליטית 1 מ'
3	2	-	4.0	03140011 מבנה ותכונות חומרים הנדסיים
16.5	9	4	22.5	

(**) המעבדה תתקיים במרכז שלוש פעמים בסמסטר.

ה'	ת'	מ'	נק'	סמסטר 3
3	2	-	4.0	00940481 מבוא לסטטיסטיקה והסתברות
2	2	-	3.0	01040228 משוואות דיפרנציאליות חלקיות מ'
-	-	5	2.0	01240212 מעבדה כימיה אנליטית 1 מורחב
4	2	-	5.0	01240708 כימיה אורגנית 1 מ'
4	2	-	5.0	01240400 כימיה קוונטית 1
-	-	4	1.5	03140009 מעבדה בחומרים הנדסיים ח'

20.5 9 10 13

ה'	ת'	מ'	נק'	סמסטר 4
2	1	-	2.5	01240413 תרמודינמיקה סטטיסטית
2	1	-	2.5	01240414 כימיה פיסיקלית- קינטיקה כימית
3	2	-	4.0	01240711 כימיה אורגנית 2
-	-	8	3.0	01240911 מעבדה כימיה אורגנית 1 מ'
3	2	-	4.0	03150003 תרמודינמיקה של חומרים
2	1	-	2.5	03150051 דיפוזיה במוצקים

18.5 8 9 12

2.0	ביוכימיה אנליטית	01270208	2.5	-	1	2	03150041 תופעות אופטיות בחומרים
3.0	כימיה פיסיקלית של השטח	01270403	2.0	-	-	2	03150042 מבוא לננומדע וננוטכנולוגיה
3.0	מאה גישות לפתרון משוואות שרדינגר	01270425	2.5	-	1	2	03150044 חומרים אופטיים
3.0	שיטות נסיוניות במדעי השטח	01270433	3.5	-	1	3	03150045 תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה
3.0	תופעות רונוס בטבע	01270435	2.0	-	-	2	03150046 אריות לרכיבי VLSI מתקדמות
2.0	תרמודינמיקה של מערכות קטנות	01270436	2.0	-	-	2	03150049 ביומינרליזציה
2.0	פוטוקטליזה	01270437	2.5	-	1	2	03150050 דבקים ומחברים
2.0	סימטריה בכימיה	01270438*	2.5	-	1	2	03150053 פולימרים ביו רפואיים
4.0	פוטוכימיה ביולוגית	01270441	2.5	-	1	2	03150056 גידול גבישים
2.5	פיזיקה וכימיה של מערכות קטנות	01270442	2.5	-	1	2	03150057 מדע חישובי של חומרים
3.0	אלקטרוניקה מולקולרית	01270443	2.0	-	-	2	03150058 שיטות לניתוח חומרים באמצעות מחשב
3.0	מבוא לטכנולוגיה קוונטית מולקולרית	01270446	2.5	-	1	2	03150059 חומרים פונקציונליים-תכונות והתקנים
2.0	יישומי טכנולוגיה קוונטית מולקולרית	01270447	2.5	-	1	2	03150060 יסודות האפיקסיה
2.0	ביופוטוכימיה ותופעות קוונטיות	01270450	2.0	-	1	2	03150062 התקנים אלקטרוניים מבוססי חומרים דו ממדיים
2.0	כימיה פיסיקלית של חומרים קוונטים	01270451	2.5	-	1	2	03150063 תופעות צימוד במוליכים למחצה
2.0	שליטה ומדידה קוונטית בכימיה פיס	01270452	2.5	-	1	2	03150200 מכניקה של רשתות פולימריות בחומרים ביולוגיים
2.0	אלקטרוכימיה עקרונית ויישומים	01270453	2.5	-	1	2	03150202 נקודות קוונטיות קולואידיות
3.0	סימולציה נומרית בפיסיקה כימית	01270454	2.5	-	1	2	03150242 הנדסת חומרים מרכבים
3.5	אורביטלים מולקולריים בכימיה אורגנית	01270455	2.5	-	1	2	03160000 מבנה והתנהגות של פולימרים
2.5	תכנון מולקולרי של חומרים ביולוגיים	01270456	2.5	-	1	2	03160001 מבוא למכניקה של חומרים רכים
2.5	טבע מחשמל והתקנים ביו אלקטרוניים	01270457	2.0	-	-	2	03160240 יסודות הקריסטלוגרפיה
1.0	מבוא לחיפוש כימיים	01270458	2.0	-	-	2	03160243 מכשור לסינכטרון ונויטרונים
2.0	ספקטרוסקופיה של פאזה מעובה	01270459	2.0	-	-	2	03160244 תכונות מגנטיות של שכבות דקות
2.0	מעבדות בחישוב קוונטי בכימיה ופיסיקה	01270460	2.0	-	-	2	03160541 מיקרוסקופית כח אטומי מוליכה
2.0	תרכובות אורגנומתכתיות בסנינתזה אורגנית	01270727	2.0	-	-	2	03160424 התמצקות וטכנולוגיה היציקה
2.0	סינתזה סטראוסלקטיבית	01270729	2.0	-	-	2	03170531 עיבוד נתונים בהנדסת חומרים
2.5	קביעת מבנה בשיטות פיסיקליות	01270730	2.0	-	-	2	03170627 מגעים ומטליזציה לתקני מיקרואלקטרוניקה
2.5	כימיה וביוכימיה של פחמימות	01270731					
2.0	פרקים נבחרים בקטליזה הומוגנית	01270735					
3.5	כימיה אורגנית 3 מורחב	01270738					
2.0	כימיה ביומימטית	01270739					
2.0	פולימרים : מסינתזה לארכיטקטורה	01270740					
3.0	כימיה של פפטידים וחלבונים	01270741					
2.0	כימיה מדיצינלית של אנטיביוטיות	01270742					

(*) דרוש קדם- ביולוגיה 1 00580134

מקצועות בחירה בכימיה

יש לבחור מקצועות בהיקף מינימלי של 11.0 נק', שצריכים לכלול בתוכם לפחות

6	(א) קורסי מעבדה מתקדמת/פרויקט מחקר מתוך הרשימה בהיקף של 6 נקודות לפחות:
01240353	פרויקט מוגבר בכימיה
01240355	פרויקט מחקר מוגבר בכימיה
01260302	מעבדה כימיה אנליטית מתקדמת בניטור סביבתי
01260303	מעבדה מתקדמת בכימיה אי אורגנית ואורגנומתכתית
01260600	מעבדה בכימיה פיסיקלית מתקדמת
01260603	כימיה חישובית יישומית
01260605*	מעבדה בטכנולוגיות קוונטיות מתקדמות
01260901	מעבדה כימיה אורגנית מתקדמת או
01260902	מעבדה כימיה אורגנית פיסיקלית מתקדמת או

(ב) שני מקצועות לפחות מתוך הרשימה:

01240210	כימיה ביו אי אורגנית
01240912	מעבדה כימיה אורגנית 2
01260200	כימיה אי-אורגנית מתקדמת
01260304	נושאים נבחרים בביולוגיה מבנית

01260601	כימיה פיסיקלית מתקדמת עיונית
01260602	כימיה פיסיקלית מתקדמת ניסיונית
01260604*	מעבדה בטכנולוגיות קוונטיות א
01260700	כימיה אורגנית מתקדמת
01270002	קטליזה הטרונגית
01270009	נושאים נבחרים בכימיה ביומימטית
01270206	כימיה אנליטית באמצעות לייזרים

מקצועות בחירה נוספים בכימיה

סטודנט יכול לבחור כל קורס מרשימת מקצועות הבחירה בלימודי הסמכה ומוסמכים בפקולטה לכימיה, בתנאי שהוא עומד בדרישות הקדם של המקצוע. ניתן לבחור עד קורס אחד מהרשימה מטה. כמו כן אפשר לבחור קורסי בחירה מפקולטות אחרות בכפוף לאישור ועדת ההוראה - כימיה.

01270109	כימיה של חסביבה
01240356	מבוא למחקר בכימיה
01270100	קניין רוחני ובפרט פטנטים בכימיה
01270744	כימיה שמעבר לכיתה

מקצועות בחירה (פקולטות אחרות)

ה'	ת'	מ' נק'	ה'
00340033	אנליזה נומרית	2	3.0
00340044	מבוא לשיטות ניסוי	1	2.5
00350124	אנליזה תהליכי עיבוד	2	2.5
00360065	אלקטרו ומגנטו מכניקה לשפעול וחישה	3	3.0
00440099	מעבדה להנדסת חשמל	-	1.0
00440109	מבוא להנדסת חשמל	3	3.5
00540369	מעבדה להנדסת פולימרים	-	2.5
00560166	תופעות שטח וקולואידים	2	3.0
00940591	מבוא לכלכלה	3	3.5

2.5	-	1	2	מבוא להנדסת תעשייה וניהול	00940101
2.5	-	1	2	מבוא להחלטות כלכליות למהנדסים	00340045
2.5	-	1	2	ניהול פרויקטים	00350046
2.5	-	1	2	ביצוע פרויקטים, ניהול למנהיגות	00140616
2.0	-	-	2	החלטות : אתגרים והשלכות	00360083
3.0	-	-	3	ביולוגיה 1	01340058
2.0	-	-	2	חיישנים מבוססי ננו-(ביו) חומרים	00560391
3.5	-	1	3	פיסיקה 3	01140054

מקצועות בחירה חופשית מומלצת

1.0	-	-	1	עקרונות ודרכי למידה בהנדסת חומרים 1	03140100
-----	---	---	---	-------------------------------------	----------

(הקורס מיועד לסטודנטים בסמסטר ראשון בלבד).

לימודים לתארים מתקדמים

הפקולטה לכימיה ע"ש שוליצ' מקיימת הוראה ומחקר בכימיה אורגנית וביו-אורגנית, בכימיה אי-אורגנית ואנליטית, בכימיה פיסיקלית ניסויית וכימיה תיאורטית, בכימיה ביולוגית ובנו-מדעים, באלקטרוכימיה ובאנרגיה.

הפקולטה מונה 28 חברי סגל בכיר, העוסקים בתחומי מחקר רבים, ביניהם:

כימיה אורגנית וכימיה אי-אורגנית: סינתזה ומנגנוני תגובה בכימיה אורגנית ואי-אורגנית, קטליזה אסימטרית, כימיה סופרה-מולקולרית, כימיה אורגנו-מתכתית, כימיה קואורדינטיבית, כימיה של סיליקון, חומרי טבע, סטריאו-כימיה, פוטוכימיה, כימיה ביו-אורגנית, כימיה תרופתית, חומרים אנטי סרטניים, קטליזה, כימיה של אקטינידים, כימיה של פולימרים וממברנות. **כימיה אורגנית חישובית**

כימיה אנליטית: פיתוח שיטות ומכשור בכימיה אנליטית בהדגשת שיטות ספקטרוסקופיות מבוססות לייזרים ואלקטרו-אופטיקה, אלקטרוכימיה.

כימיה פיסיקלית: כימיה וספקטרוסקופיה של המצב המוצק, תיאוריה של מעברי פאזות, קינטיקה כימית ודינמיקה מולקולרית, כימיה וספקטרוסקופיה של משטחים ושכבות דקות, אלקטרוניקה מולקולרית, גידול שכבות יהלום, ספקטרוסקופיה מולקולרית, תהודה מגנטית גרעינית בנוזל ובמוצק, הממשק בין ביו-מולקולות למשטחים אי-אורגניים ואורגניים, תהודה פאראמגנטית אלקטרונית, אופטיקה לא-ליניארית, פוטופיסיקה וספקטרוסקופית לייזרים, אופטיקה קוונטית, אלקטרו-אופטיקה מולקולרית דינמיקה אולטרה-מהירה על משטחים, שליטה קוהרנטית בעזרת פולסי לייזר של פמטושניות, ספקטרוסקופיה מהירה (פמטושניות) של מולקולות ונו-גבישים. פוטוקטליזה, קריסטלוגרפיה בקרני X, אלקטרוכימיה, אלקטרו-קטליזה, מקורות אנרגיה חלופיים, תאי דלק, פחמים נקוביים. ביואלקטרוניקה, אנרגיה מתחדשת, כימיה ירוקה

כימיה ביולוגית: סינתזה כימית של חלבונים, קביעת מבנים של מקרו-מולקולות ביולוגיות, ביולוגיה מבנית, ביו-מינרליזציה ומנגנונים מולקולאריים להשראת וייצוב מבנים.

כימיה תאורטית: כימיה חישובית והדמיה מולקולרית, מכניקה סטטיסטית של מערכות שאינן בשווי משקל, מצבי רוזנס. כימיה קוונטית, סימטריות דינמיות, אלקטרוניקה מולקולרית, דינמיקה של מערכות קוונטיות פתוחות, תופעות הסעה קוונטיות בחומרים מולקולריים.

נוו-מדעים ואנרגיה: נוו-כימיה, נוו-חלקיקים ונוו-אלקטרוניקה. דינמיקה של אלקטרונים ועירורים בנוו-מבנים מולקולריים. פיתוח חומרים ושיטות ליצירת אנרגיה ממקורות מתחדשות וירקות.

לימודים לתואר מגיסטר

תנאי הקבלה

יוכלו להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון בממוצע של 80 לפחות. במקרים חריגים יוזמן המועמד לראיון קבלה עם חברי וועדת הוראה הוועדה תקבע בתום הריאיון האם מועמד שסיים בחו"ל נדרש להיבחן בבחינת ה-GRE.

דרישות הלימוד

המועמדים מתבקשים למצוא מנחה מבין חברי הסגל לפני קבלתם ללימודים (למעט מועמדים שהתקבלו לתוכנית רוטציה לסטודנטים מצטיינים).

סטודנטים שסיימו תואר תלת שנתי יצברו סך כולל של 52 נקודות: מתוכן לפחות 28 נ"ז בקורסים מתקדמים (ניתן לצבור עד 10 נקודות מתוך ה-28 בקורסי הסמכה), 2 נ"ז עבור "אנגלית מורחבת" ו-2 נ"ז עבור "כתיבה אקדמית" 20 נקודות למחקר (תיזה), ישתתפו בסמינרים ויעסקו במחקר בהנחיית חבר סגל. הסטודנטים יוכלו לבחור את מקצועות הלימוד מתוך רשימה מגוונת של נושאים, הניתנים על ידי חברי סגל הפקולטה ופרופסורים אורחים. כמו כן יוכלו לבחור במקצועות הניתנים על ידי יחידות אחרות בטכניון, באישור המנחה.

סטודנטים שסיימו תואר ארבע שנתי ידרשו ל-38 נקודות מתוכן 18 נ"ז בקורסי מוסמכים מתוכן 2 נ"ז עבור "אנגלית מורחבת" ו-2 נ"ז עבור "כתיבה אקדמית" ו-20 נ"ז למחקר (תיזה) במקרים מסוימים יתבקשו ללמוד קורסי השלמה.

סטודנטים מצטיינים יוכלו לעבור במהלך השתלמותם למסלול ישיר לדוקטורט.

תכנית רוטציה לסטודנטים מצטיינים

תכנית יוקרתית של הפקולטה לכימיה שמיועדת לסטודנטים מצוינים בוגרי תואר ראשון בעלי ממוצע של 90 ומעלה אשר הומלצו ע"י וועדת ההוראה של הפקולטה.

סטודנטים שיתקבלו לתוכנית יוכלו להתחיל את לימודי התואר השני, מבלי שבחרו במנחה ולהתנסות במחקר במספר מעבדות בתקופה שלא עולה על 8 חודשים. בתום תקופת הרוטציה, הסטודנטים יבחרו את המעבדה בה ירצו להמשיך את השתלמותם לתואר שני בכימיה.

תוכנית התמחות ב"טכנולוגיה קוונטית מולקולרית" במסגרת התואר השני

נושא המחקר לתואר יהיה מתחום הטכנולוגיה הקוונטית. הבוגרים יקבלו בנוסף לתעודת תואר שני גם תעודת התמחות ב"טכנולוגיה קוונטית מולקולרית" כנספח לדיפלומה.

להלן הדרישות הלימודיות במסגרת ההתמחות:

בוגר תואר תלת שנתי יידרש להשלים לפחות 11.5 נקודות במק' מתחום ההתמחות, במסגרת הנקודות להן הוא נדרש לתואר שני. בוגר תואר הנדסי (4 שנת) יידרש להשלים לפחות 5.5 נקודות במק' מתחום ההתמחות כאשר יוכל לעשות את קורסי הליבה וקורסי הבחירה רק במידה ויש לו את הקדמים המתאימים.

יש להשתתף בקורס "מבוא לטכנולוגיה קוונטית מולקולרית" במהלך לימודי התואר הראשון.

להלן פירוט הדרישות:

- 7.5 נקודות מ"קורסי הליבה" הבאים (4 נקודות לבוגרי תואר 4 שנת):
 - "מבוא לטכנולוגיה קוונטית מולקולרית" (1270446) – 3.5 נק'
 - בוגרי תואר 4 שנתי יידרשו לקחת קורס זה במסגרת לימודי התואר הראשון.
 - "יישומי טכנולוגיה קוונטית מולקולרית" – (1270447) 2 נק'
 - מעבדה בטכנולוגיות קוונטיות א' (1260604) 2 נק' או מעבדה בטכנולוגיות קוונטיות ב' * (1260605) 4 נק'
 - מעבדה זו פתוחה במסגרת מסלול ההתמחות לבוגרי תואר ראשונותלת שנתי בלבד.
- 4 נקודות נוספות של בחירה מתוך אחד הקורסים הבאים:
 - a. "ביופוטוכימיה ותופעות קוונטיות" (1270450) 2 נק'.
 - b. "שליטה ומדידה קוונטית בכימיה פיסיקלית" (1270452) 3 נק'.
 - c. "כימיה פיסיקלית של חומרים קוונטים" (1270451) 3 נק'.
 - d. "שיטות ניסיוניות מתקדמות בתהודה מגנטית" (1280429) 2 נק'.
 - e. "מחשב קוונטי רועש" (1160037) 2 נק'.
 - f. "אינפורמציה קוונטית מתקדמת" (1160040) 2 נק'.
 - g. "קרינה וחומר קוונטי" (1180137) 3.5 נק'.

הערה- באישור וועדת הוראה ניתן לקחת כחלק מנקודות הבחירה את הקורס: 1260601-כימיה פיזיקלית מתקדמת עיונית (3 נ"ז)

תוכנית הזנק, מכוונת למסלול ישיר לתואר שני בכימיה

ה'	ת'	מ'	נק'	סמסטר 2
4	2	-	5.0	1040022 חדו"א 2 מ'
2	1	-	2.5	1040131 משוואות דיפר. רגילות ח' **
3	1	-	3.5	1140052 פיסיקה 2
2	1	(1)	3.0	1240118 יסודות הכימיה ב'
2	2	-	4.0	2340128 מבוא למחשב ושפת פייתון
2.5	1	-	3.0	1240220 כימיה אנליטית 1 מ'
-	2	-	1.0	3940800 חינוך גופני
15.5	8	3	22.0	סה"כ

(1) המעבדה תתקיים במרכז שלוש פעמים בסמסטר. במהלך הסמסטר יתקיימו מספר תרגילים מעבר לשעת התרגול השבועית הקבועה.
*** הקורס מיועד לבעלי סיווג פיסיקה-מכניקה, שיכולים לבחור במקומו גם בקורס פיסיקה 2ממ' (114075) שמקנה 5 נ"ז. חסרי סיווג פיסיקה-חשמל יכולים לבחור במקומו בקורס פיסיקה 2' שמכיל תוספת ללא ניקוד של עוד 2 שעות הרצאה ועוד שעת תרגול שבועית ומקנה סך של 3.5 נ"ז.

ה'	ת'	מ'	נק'	סמסטר 3
4	2	-	5.0	1240400 כימיה קוונטית 1
3	2	-	4.0	1240415 כימיה פיסיקלית – תרמודינמיקה כימית
4	2	-	5.0	1240708 כימיה אורגנית 1 מ'
2	1	-	2.5	1240305 כימיה אי אורגנית
-	-	5	2.0	1240212 מע' כימיה אנליטית 2מ'
-	-	-	1.5	1240611 מעבדה לפיסיקה כימית
4	-	-	3.0	3240033 אנגלית טכנית מתקדמים ב'
17	7	9	23.0	סה"כ

				סמסטר 4
ה'	ת'	מ'	נק'	
1	1	-	1.5	1240213 כימיה אנליטית 2 מורחב
3	1	-	3.5	1240417 כימיה פיסיקלית – ספקטרוסקופיה מולקולרית
2	1	-	2.5	1240413 תרמודינמיקה סטטיסטית
2	1	-	2.5	1240414 כימיה פיסיקלית – קינטיקה כימית
-	-	8	3.0	1240610 מע' כימיה פיסיקלית 1
3	2	-	4.0	1240711 כימיה אורגנית 2'
-	-	8	3.0	1240911 מע' כימיה אורגנית 1
			2.0	1240356 מבוא למחקר בכימיה(***)
11	6	16	22.0	סה"כ

ה'	ת'	מ'	נק'	סמסטר 5
-	-	6	2.0	1240214 מע' כימיה אנליטית 2
2	1	-	2.5	1240210 כימיה ביו אי אורגנית
2	1	-	2.5	1240416 א"מ וחומר
2	1	-	2.5	1240703 מבנה ופעילות כימיה אורגנית
-	-	8	3.0	1240912 מעבדה בכימיה אורגנית 2
2	1	-	2.5	1340019 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה
-	-	4.0	1240353 פרויקט מחקר בכימיה	
3	3	-	1240602 כימיה פיסיקלית ניסויית	
11	4	14	22.0	סה"כ

עד סמסטר זה, נצברו 116 נקודות לתואר ראשון, כולל 8 נקודות של בחירה חופשית והעשרה. ענין זה מאפשר קבלה לתואר שני "במקביל" ובתנאי שמוצג הציונים הוא 90 לפחות
8 הנקודות החסרות עבור "סגירת התואר הראשון" יושלמו במהלך למודי ההתמקדות בסמסטר השביעי.

ה'	ת'	מ'	נק'	סמסטר 6
3	-	-	3.0	1260200 כימיה אי אורגנית מתקדמת
-	-	-	6.0	1240355 פרויקט מחקר מיוחד בכימיה
3	3	-	3.0	2120660 כימיה פיסיקלית ניסיונית מתקדמת
3	3	-	3.0	1260700 כימיה אורגנית מתקדמת
8	3	-	3.0	1260901 מעבדה כימיה אורגנית מתקדמת
8	3	-	3.0	1260303 מעבדה מתקדמת בכימיה אי אורגנית ואורגנומטית*
13	16	-	21.0	סה"כ

מטרת המסלול היא להכשיר סטודנטים מצטיינים לקראת תואר שני בכימיה (עם תזה) תוך 9 סמסטרים על מנת לאפשר להם להיקלט כאנשי מקצוע בתעשייה מתקדמת וחברות הזנק או להמשיך לדוקטורט, תוך הקניית הכשרה נוספת באחד מהתחומים הבאים: ביוכימיה תרופתית, טכנולוגיות כימיות, או טכנולוגיות קוונטיות מולקולריות. בנוסף, יוכלו תלמידים המעוניינים בכך לקבל גם תעודה במנהיגות יזמית (במסגרת התואר הראשון).

הערות:

- קבלה מראש לתוכנית מותנית בסכם גבוה. מועמדים בעלי מאפייני מצוינות מובהקים (דוגמת הצלחה גבוהה בקורסים אקדמיים) שאינם עומדים בקריטריון זה (דוגמת העדר בחינה פסיכומטרית) יוכלו להתקבל לתוכנית ע"ס ראיון אישי בוועדת ההוראה הפקולטית.
- ההמשך במסלול הישיר מותנה בצבירה שנתית מינימלית של 40 נקודות בממוצע של 85. התנאים למעבר לתואר שני מפורטים בסעיף 6.
- "מצטייני נשיא" יקבלו מלגת שכ"ל לפי נהלי הטכניון והפקולטה לכימיה (במהלך התואר הראשון).
- תוך כדי צבירת הנקודות לתואר ראשון, 124 סה"כ, ישלים הסטודנט קורסי הכנה למחקר כצבירה ללימודי תארים מתקדמים.
- בהתאם לנוהל הקיים יוכרו קורסי הכנה למחקר כלימודים לתואר מתקדם רק לאחר שהסטודנט יתקבל לבית הספר לתארים מתקדמים ע"פ הקריטריונים המקובלים.
- תלמידי התכנית שימלאו קריטריונים אלה יקבלו מלגות מוגדלות ללימודי תואר שני החל מהסמסטר השישי ללימודיהם. לאחר קבלתם לתואר השני "במקביל", שמונתה בממוצע מצטבר של 90 לפחות, על פי נהלי ביה"ס.
- הסמסטר השביעי יוקדש להשלמת ללימודי התמקדות (בהיקף של 17 נקודות נוספות)
- בסמסטרים השמיני והתשיעי ישלים הסטודנט את חובותיו לתזה מחקרית לתואר שני.
- כל תלמיד במגמה ילווה על ידי חבר סגל חונך אישי מקבלתו ואילך.
- תלמידים שנושרים מהתכנית, מכל סיבה שהיא, רשאים לעבור למסלול התלת שנתי לתואר ראשון בכימיה וזאת ללא צורך בשום אישור פורמלי.

על מנת להשלים את שני התארים יש לצבור 154.0 נק' לפי הפירוט הבא:

104.0 נק'	מקצועות חובה ויסוד
10.0 נק'	פרויקט מחקר
15.0 נק'	מקצועות משותפים לתואר ראשון ושני:
2.0 נק'	מקצועות בחירה חופשית:
6.0 נק'	מקצועות העשרה
17.0 נק'	לימודי התמקדות
154.0 נק'	סה"כ

ה'- הרצאה, ת'- תרגיל, מ'- מעבדה, ע"ב- עבודות בית, נק'- נקודות

מקצועות חובה - השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים

ה'	ת'	מ'	נק'	סמסטר 1
4	2	-	5.0	1040018 חדו"א 1 מ'
4	2	-	4.5	1040019 אלגברה לינארית מ'
2	1	-	2.5	1140051 פיסיקה 1*
3	-	-	3.0	1340058 ביולוגיה 1
2	1	(1)	3.0	1240117 יסודות הכימיה א'
-	2	-	1.0	3940800 חינוך גופני
21	9	1	19	סה"כ

הערות:

- המעבדה תתקיים במרכז שלוש פעמים בסמסטר. במהלך הסמסטר יתקיימו מספר תרגילים מעבר לשעת התרגול השבועית הקבועה.

** הקורס מיועד לבעלי סיווג פיסיקה-מכניקה שיכולים לבחור במקומו גם בקורס פיסיקה 1מ' (114071) שמקנה 3.5 נקודות זכות. חסרי סיווג יכולים לבחור בקורס פיסיקה 1' (114077) שמכיל תוספת ללא ניקוד של שלוש שעות הרצאה ושעתיים תרגול שבועיות ומקנה סך של 2.5 נ"ז.

ללמוד לפחות 10 נקודות, 5 מתוכן תחושבנה כחלק מהתואר והשאר – מעבר לדרישות התואר. התוכנית בשיתוף עם המחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות.

תנאי קבלה:

1. סיום בהצלחה קורסים בהיקף של 36 נקודות לפחות.
2. ממוצע ציונים מעל 75.

על מנת לקבל את תעודת ההתמחות יש למלא את הדרישות הבאות:

1. לימודי קורסי חובה:

א. 3240528	מנהיגות יזמית (2.0 נק')
ב. 1270100	פוטנטיים בכימיה (2.0 נק')

2 קורסי בחירה:

א. 3240527	יסודות היזמות (2.0 נק')
ב. 3240520	יזמות עסקית (2.0 נק')
ג. 3240541	גיוס המערכת האקדמית העסקית (2.0 נק')
ד. 3240521	יזמות בארגונים - התפתחויות ומגמות (2.0 נק')
ה. 3240540	היבטים משפטיים ביזמות עסקית (2.0 נק')
ו. 3240526	שיווק ליזמים (2.0 נק')
ז. 3240536	הייטק בישראל – כיצד להוביל עולמית (2.0 נק')
ח. 3240247	מבוא ליזמות וחשיבה עיצובית (2.0 נק')
ט. 3240518	חדשנות, יצירתיות ואושר (2.0 נק')
י. 3240533	ניהול פרויקטים טכנולוגיים (2.0 נק')
יא. 3240534	דילמות החדשנות (2.0 נק')
יב. 3240542	מסע להייטק - מסע אל תוך חברות ההייטק הגלובליות (2.0 נק')

קבלת התעודה

למסיימים את ההתמחות תוענק תעודה לאחר השלמת דרישות התוכנית להתמחות משנית בהצלחה. התעודה תוענק רק לאחר השלמת כל הדרישות לתואר בפקולטת האם.

לימודים לתואר דוקטור

תנאי הקבלה

לתואר דוקטור יתקבלו מועמדים בעלי ציון 85 לפחות בתואר מגיסטר. המועמדים מתבקשים למצוא מנחה מבין חברי הסגל לפני קבלתם ללימודים

דרישות הלימוד

מועמדים שיתקבלו ללימודים לקראת התואר דוקטור יעסקו במחקר בהנחיית חבר סגל, וכמו כן ילמדו קורסים מתקדמים בהיקף של 8-10 מתוכן 2 נ"ז עבור "כתיבה אקדמית" (על פי החלטתה של ועדת תארים מתקדמים הפקולטת). עליהם להשתתף בסמינרים ולעמוד בבחינת מועמדות על נושא מחקרם, כנדרש בתקנות בית הספר לתארים מתקדמים. בנוסף לבחינת המועמדות, תתקיים הערכה נוספת של וועדת מעקב בתום 18 חודשים ממועד הבחינה, במטרה להתעדכן על ההתקדמות במחקר בהשוואה למה שתואר בתכנית שהוצגה בבחינת המועמדות.

יוכלו להשתלם בפקולטה בוגרי פקולטות מדעיות אחרות ופקולטות הנדסיות, אשר לכל אחד מהם תיקבע תכנית לימודים אישית.

מידע נוסף

מזכירות תארים מתקדמים בפקולטה, טל. 04-8293950
chgalit@technion.ac.il מידע על תחומי המחקר של חברי הסגל ניתן למצוא באתר האינטרנט של הפקולטה:
<https://chemistry.technion.ac.il>

1270427	מצב מוצק לכימאים	3	1	3.5
2360990	מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית	2	1	3.0

למעוניינים בהתמקדות ב"טכנולוגיות קוונטיות מולקולריות", מומלץ להחליף את המעבדה בקורסים.

בסמסטר זה, נצברו 21 נקודות שמתאימות גם לתואר ראשון וגם לתואר שני. הסטודנטים יוכלו להחליט (יחד עם החונך) לטובת איזה תואר הם רושמים קורסים אלו, בנגזר ממסלול ההתמקדות הנבחר.

סמסטר 7

התמקדות בביוכימיה תרופתית

ה'	ת'	מ'	נק'
3	1		3.5
2			2.0
3	1		3.5
2			2.0
3			2.5
2			2.0
5			1.5
12	25	5	17.0

או

התמקדות בטכנולוגיות כימיות

1040228	משוואות דיפרנציאליות חלקיות	2	2	3.0
0940481	מבוא לסטטיסטיקה והסתברות	3	2	4.0
0540135	מבוא להנדסה כימית וביוכימית	2	2	3.5
0540522	מבוא לביוטכנולוגיה	2	2	2.0
1260206	כימיה אנליטית באמצעות לייזרים	2	2	2.0
1260xxx	סינתזה וקטליזה בחברות הזנק הצעת מקצוע חדש	2	2	2.5
	סה"כ	13	6	17.0

או

התמחות בטכנולוגיות קוונטיות מולקולריות

3 קורסי ליבה – סה"כ 7.5 נקודות

1270446	מבוא לטכנולוגיה קוונטית מולקולרית	3	1	-	3.5
1270447	יזומי טכנולוגיה קוונטית מולקולרית	2	-	-	2
1260604	מעבדה בטכנולוגיות קוונטיות א'	5	2		2
1260605	מעבדה בטכנולוגיות קוונטיות ב'	10	4		4
1270460	מעבדה בחישוב קוונטי בכימיה פיסיקה	5	2		2

4 נקודות נוספות של בחירה מתוך הקורסים הבאים:

- "ביופוטוכימיה ותופעות קוונטיות" (1270450) 2 נ.ז.
- "שליטה ומדידה קוונטית בכימיה פיסיקלית" (1270452) 3 נ.ז.
- "כימיה פיסיקלית של חומרים קוונטיים" (1270451) 3 נ.ז.
- "שיטות נסיוניות מתקדמות בתהודה מגנטית" (1280429) 2 נ.ז.
- "מחשב קוונטי רועש" (1160037) 2 נ.ז.
- "אינפורמציה קוונטית מתקדמת" (1160040) 2 נ.ז.
- "קרינה וחומר קוונטי" (1180137) 3.5 נ"ז

בנוסף הסטודנט יוכל ללמוד במסגרת התואר הראשון סדרה של קורסים שיקנו לו תעודה במנהיגות יזמית

התוכנית מיועדת לסטודנטים הנמצאים במהלך לימודיהם לתואר הראשון בטכניון. במסגרת ההתמחות יילמדו מכלול נושאים בתיאוריה, התנסות ויישום של 'מנהיגות יזמית'. במסגרת ההתמחות על הסטודנט